

Modelagem e Controle de Sistemas
Professor: Joel Sanchez Dominguez

Notas de Aula

Cr terio de Estabilidade de Nyquist

Exerc cios

1-) Comente segundo o cr terio de Nyquist a estabilidade do sistema cuja fun  o de transfer ncia de malha aberta   dada pela seguinte equa  o. O lugar geom trico $G(j\omega)H(j\omega)$   mostrado na figura 1.

$$G(s)H(s) = \frac{4}{(2s + 1)(3s + 1)}$$

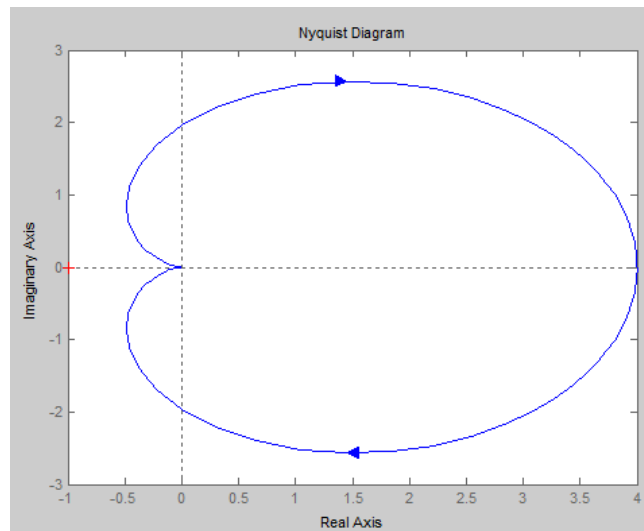


Figura 1: Lugar geom trico de $G(j\omega)H(j\omega)$ no plano GH.

2-) Analise usando o cr terio de Nyquist a estabilidade do sistema cuja fun  o de transfer ncia de malha aberta   dada pela seguinte equa  o. O lugar geom trico $G(j\omega)H(j\omega)$ no plano GH   mostrado na figura 2.

$$G(s)H(s) = \frac{4}{6s^2 + s - 1}$$

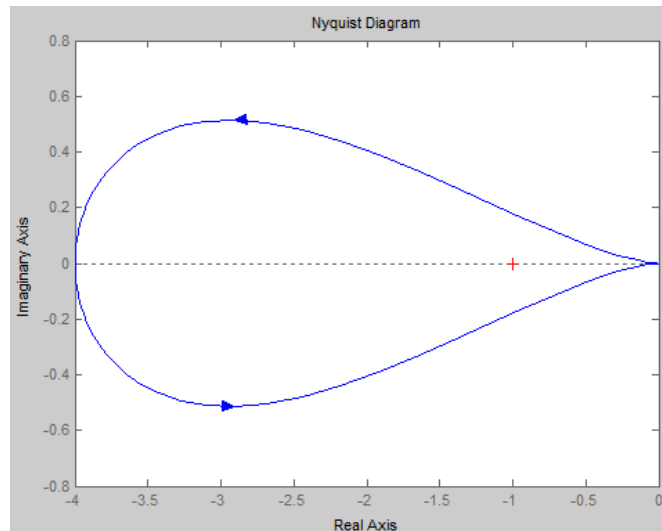


Figura 2: Lugar geométrico de $G(jw)H(jw)$ no plano GH.

3-) O lugar geométrico $G(jw)H(jw)$ no plano GH é mostrado na figura 3 para o sistema cuja função de transferência em malha aberta e dada pela seguinte equação. Explique se o sistema em malha fechada é estável ou instável.

$$G(s)H(s) = \frac{4}{6s^2 - 5s + 1}$$

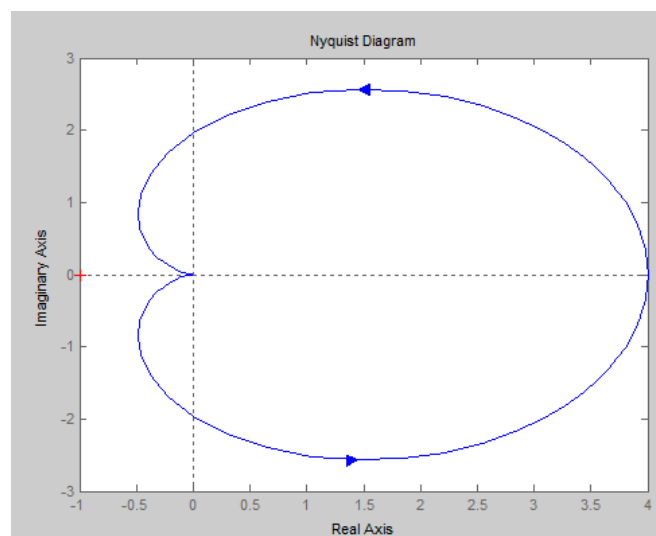


Figura 3: Lugar geométrico de $G(jw)H(jw)$ no plano GH.

4-) A figura 4 mostra o lugar geométrico no plano GH de $G(jw)H(jw)$ da função de transferência de malha aberta

$$G(s)H(s) = \frac{0.5}{5s^3 + 6s^2 + s}$$

O sistema em malha fechada será estável ou instável? Explique.

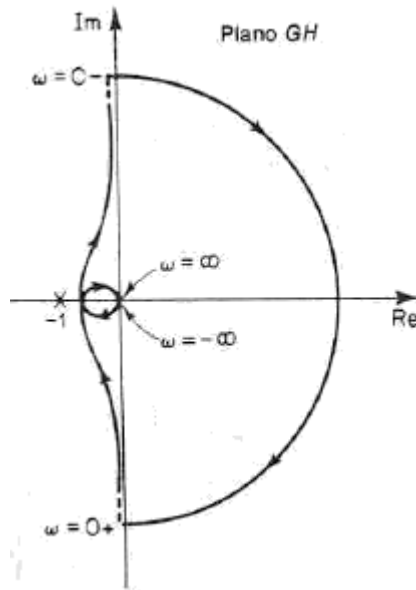


Figura 4: Lugar geométrico de $G(jw)H(jw)$ no plano GH.

5-) A figura 5 mostra o lugar geométrico no plano GH de $G(jw)H(jw)$ da função de transferência de malha aberta

$$G(s)H(s) = \frac{15}{5s^3 + 6s^2 + s}$$

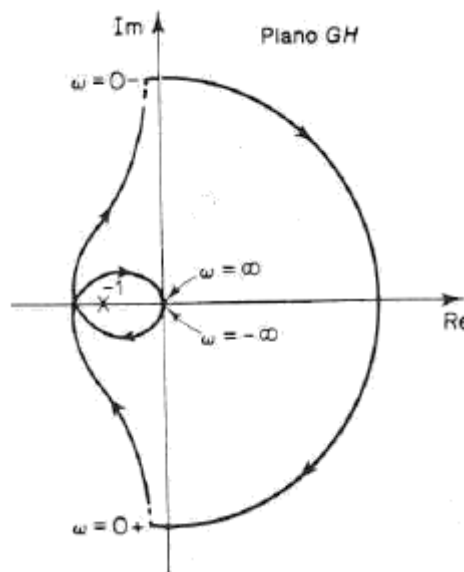


Figura 5: Lugar geométrico de $G(jw)H(jw)$ no plano GH.

6-) A figura 6 mostra o lugar geométrico no plano GH de $G(jw)H(jw)$ da função de transferência de malha aberta

$$G(s)H(s) = \frac{15}{5s^3 + 4s^2 - s}$$

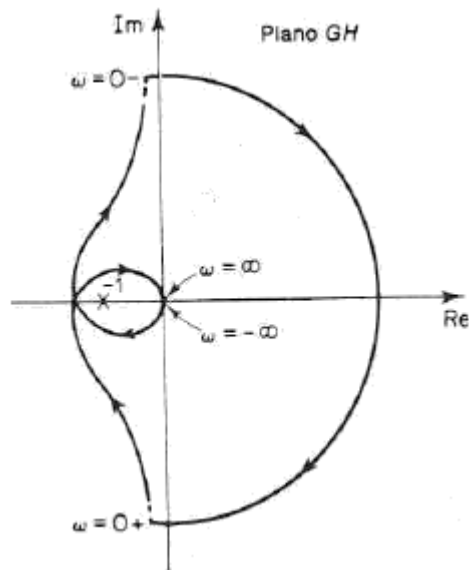


Figura 6: Lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$ no plano GH.

7-) A função de transferência em malha aberta de um sistema de controle é dada por:

$$G(s)H(s) = \frac{8(s+1)}{2s-1}$$

O lugar geométrico de $G(s)H(s)$ é mostrado na figura 7. Analise a estabilidade do sistema.

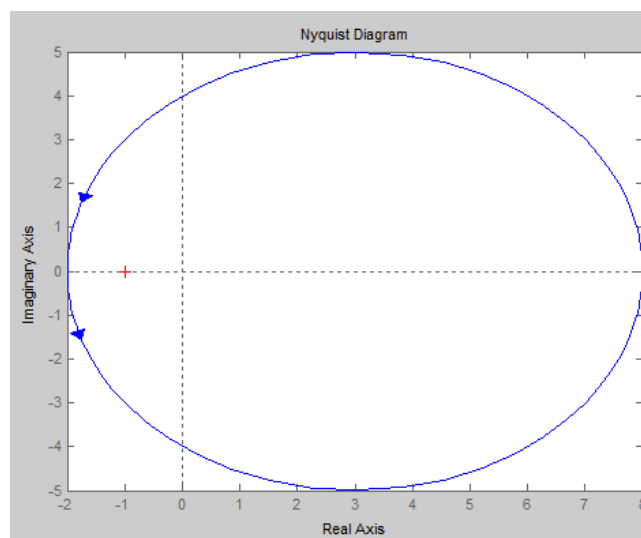


Figura 7: Lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$ no plano GH.

8-) A função de transferência em malha aberta de um sistema de controle é dada por:

$$G(s)H(s) = \frac{16s+2}{3s+2}$$

O lugar geométrico de $G(s)H(s)$ é mostrado na figura 8. Analise a estabilidade do sistema.

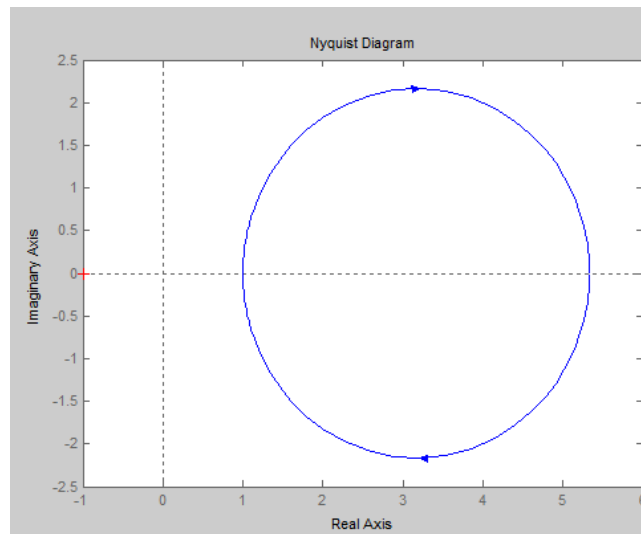


Figura 8: Lugar geométrico de $G(jw)H(jw)$ no plano GH.

9-) A figura 9 representa o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH de um sistema de controle. Se a função de transferência de malha aberta do sistema for:

$$G(s)H(s) = \frac{12s + 2}{3s^3 + s^2}$$

Analise a estabilidade do sistema.

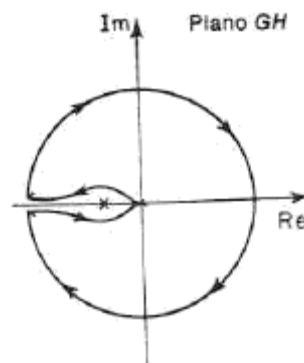


Figura 9: Lugar geométrico de $G(jw)H(jw)$ no plano GH.

10-) A figura 10 representa o lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no plano GH de um sistema de controle. Se a função de transferência de malha aberta do sistema for:

$$G(s)H(s) = \frac{2s + 2}{8s^3 + 2s^2}$$

Analise a estabilidade do sistema.

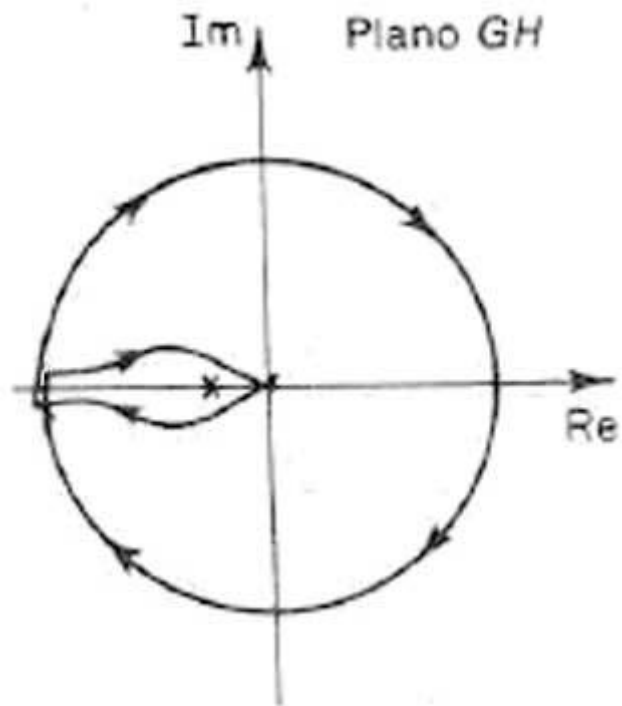


Figura 9: Lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$ no plano GH.